

2024 전자공학 공학설계 페스티벌

얼굴 영상을 통한 비접촉 심박수 측정 방식 (rPPG) 개선

- 참가팀 소속 : 국민대학교 창의공과대학 전자공학부 (담당 교수 : 정경훈)
- 참가팀 이름 : 78999(최환서, 민승원, 박제영, 임용우, 김경민)

1. 개요

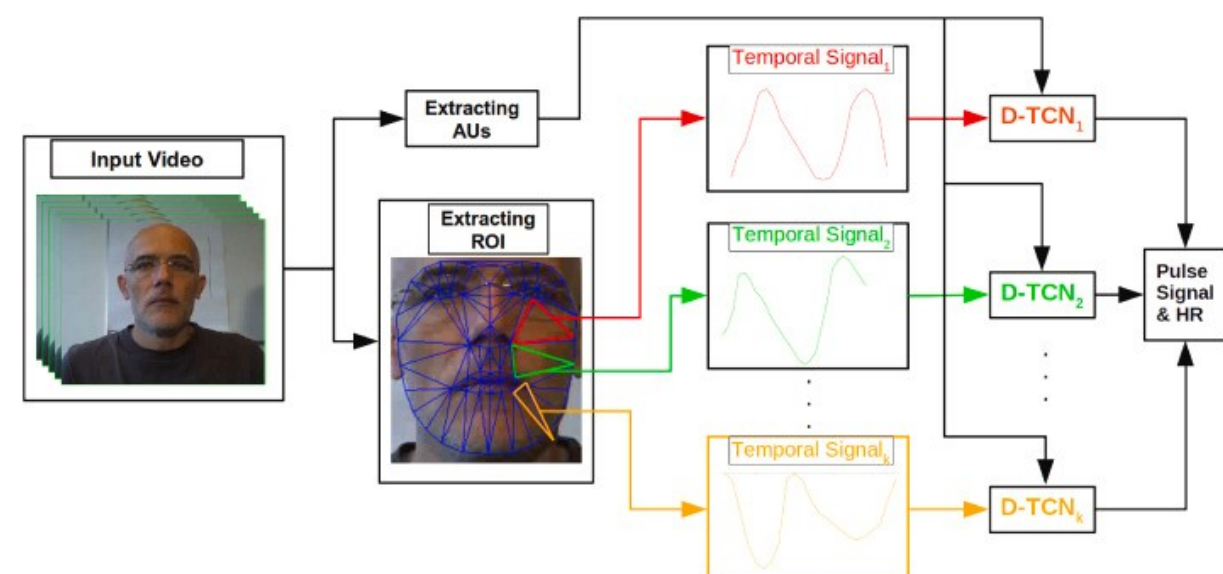
rPPG 원리 :

혈액의 양이 변할 때마다 반사되는 빛 세기의 차이를 카메라등으로 원격 분석하여 심박수를 측정

rPPG의 장단점 :

장점 : 비접촉 방식으로 카메라로 측정가능 하기 때문에 편리함

단점 : 직접 접촉하여 측정하는 방식 (PPG) 에 비하여 정확도가 낮음



rPPG 방식



PPG 방식



2. 구현 및 개선점

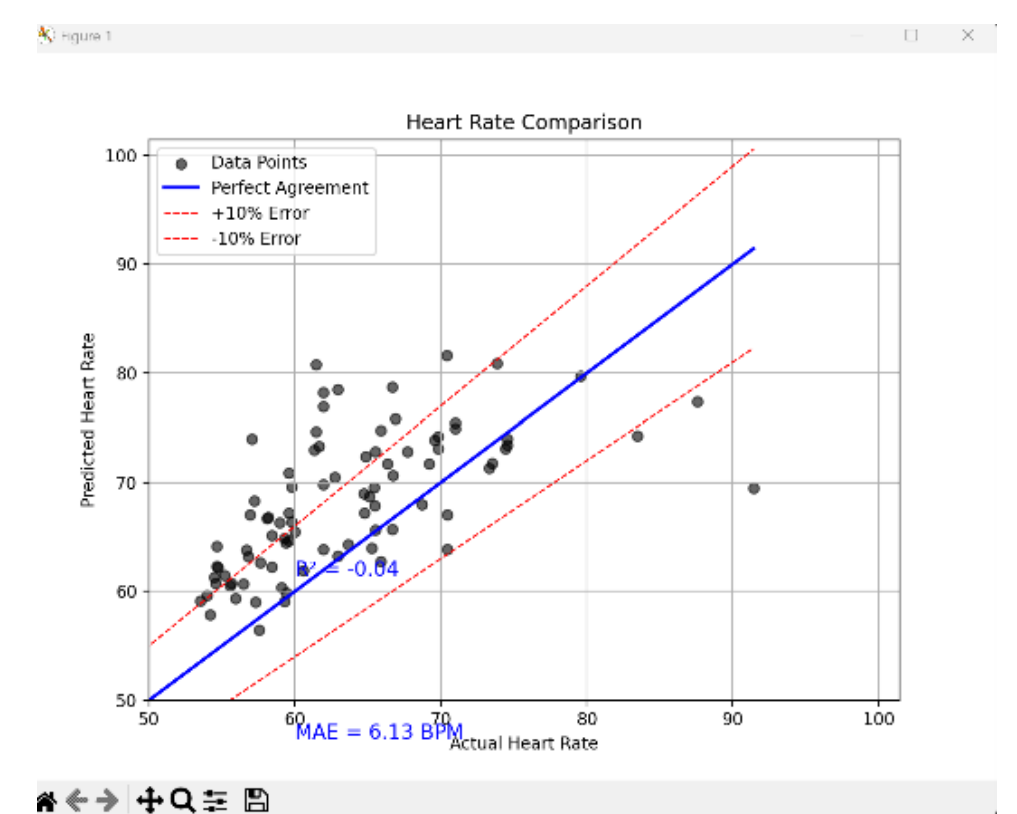
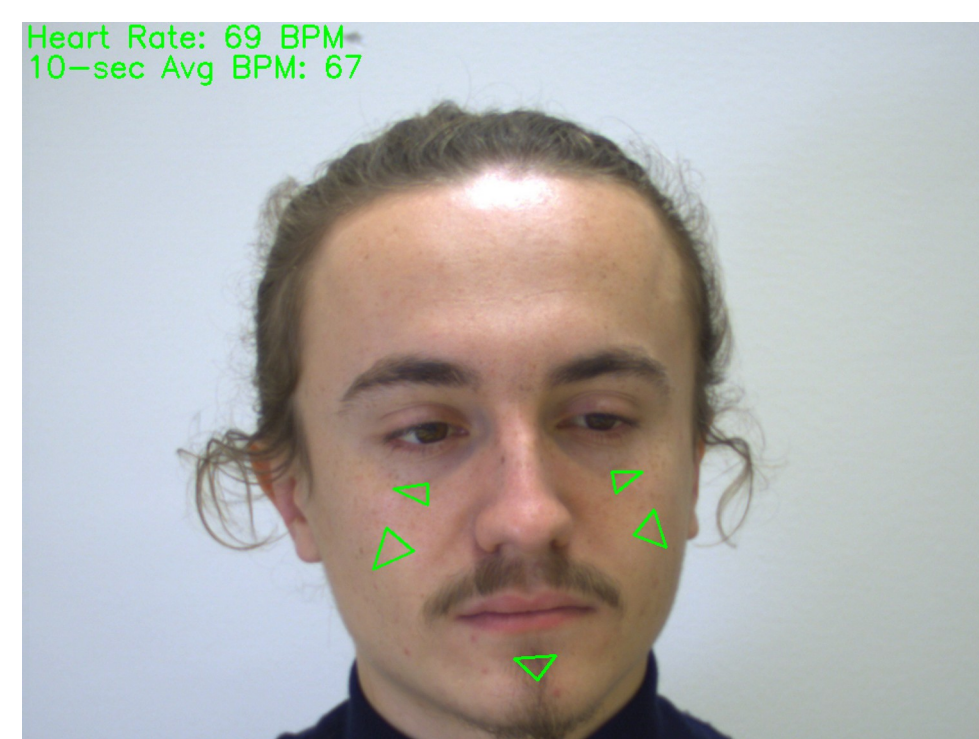
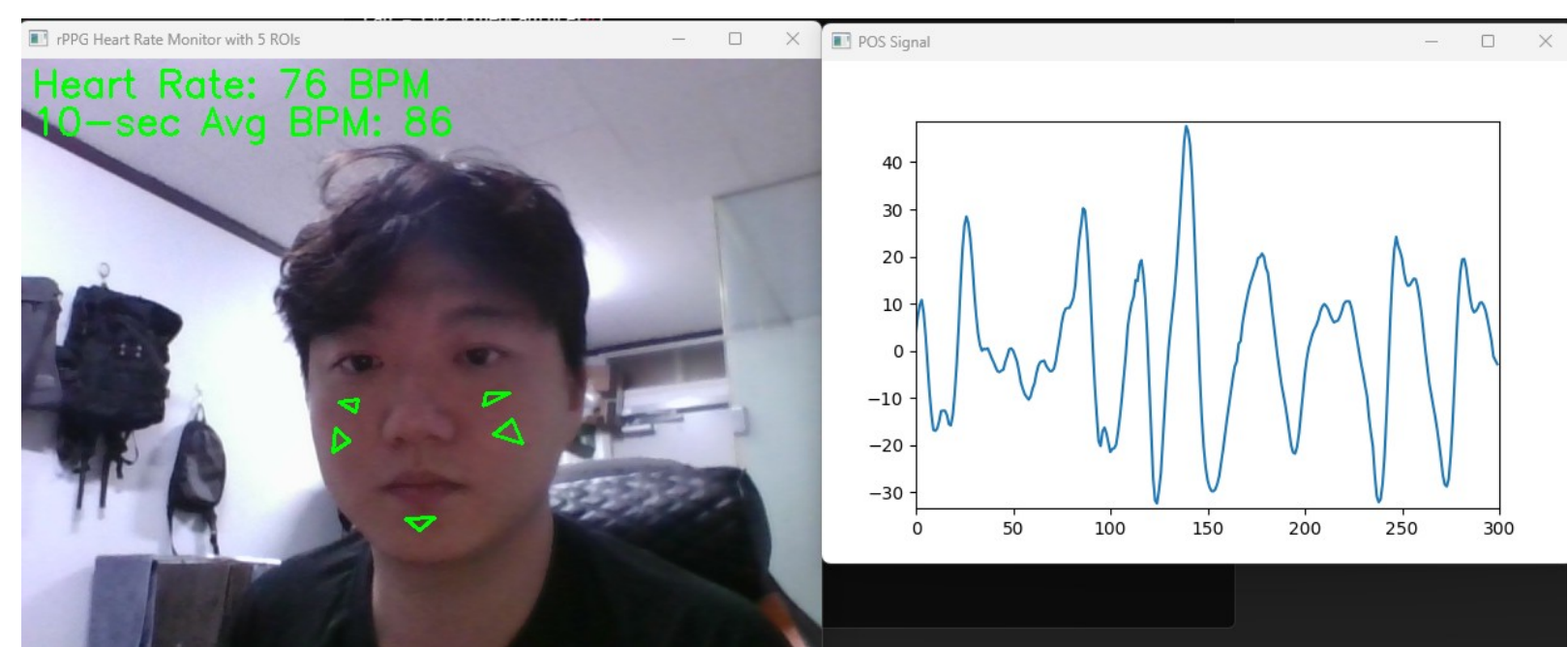
구현 : python MediaPipe 로 얼굴을 인식하고 , 부위들의 빛의 양 변화를 **peak to peak** 방식으로 주기를 분석하여 심박수를 계산함

개선점 :

다채널 **ROI(5 가지)** 를 사용하여 중위값 평균을 통해 정확도 향상시킴
심박수 영역만 추출하는 **BandPassFilter** 를 사용하여 노이즈 제거함

정확도 분석 :

PPG 방식으로 측정된 데이터셋과 비교하여 분석한 결과 평균 **MAE = 6.13** 으로 나타남
기존 방식의 평균 **MAE = 8.53**



3. 응용 분야

- 운전자 모니터링 및 안전 시스템으로 활용 가능
운전 중 심박수와 건강 상태를 실시간으로 모니터링하여 졸음 상태를 감지하고 , 심박수 데이터를 활용하여 긴급 경고 및 구조 시스템을 구축할 수 있다 .
- 헬스케어 및 피트니스
심박수를 분석하여 적절한 운동 강도를 추천하며 , 공공장소에서 건강 상태 확인 및 감염병에 감염병으로 인한 비대면 진료에 활용 가능하다 .
- Deepfake 탐지
비디오 진위 여부 검증에 활용할 수 있으며 , 이때 **deepfake** 영상에서의 비정상적인 심박 신호 패턴을 감지하여 진위 여부를 판별에 이용할 수 있다 .